

Nota Técnica: Análisis del Código `graph_act.R` con Comparaciones a `graph.R`

Ricardo Sánchez Martínez

1 Introducción

En esta nota técnica se analiza detalladamente el script `graph_act.R`, que ha sido desarrollado para construir y analizar grafos basados en datos de servicios. Además, se presentan comparaciones clave con la versión anterior del código (`graph.R`), destacando las mejoras y nuevas funcionalidades introducidas, como la detección avanzada de anomalías.

2 Objetivo del Código

El código `graph_act.R` tiene como objetivo:

- Construir grafos a partir de datos de servicios, donde los nodos representan servicios y las aristas sus relaciones o dependencias.
- Detectar y resaltar anomalías dentro de la red de servicios tanto visual como numéricamente.
- Proporcionar un análisis detallado y modular del grafo, que permite identificar fácilmente puntos de fallo o áreas problemáticas.

En comparación, el objetivo de `graph.R` era más limitado, centrado únicamente en la construcción y análisis básico del grafo sin capacidades avanzadas de detección de anomalías.

3 Descripción Detallada del Código

3.1 Modularización y Flexibilidad

`graph_act.R` ha sido estructurado en funciones modulares, lo que contrasta con el enfoque más monolítico de `graph.R`:

- **Función `base_de_datos(nombre_carpeta)`:**
Esta función permite cargar datos desde múltiples archivos en una carpeta, mientras que en `graph.R` los datos se cargaban desde un único archivo

(`report.csv`). La capacidad de manejar múltiples archivos proporciona mayor flexibilidad y es útil para analizar conjuntos de datos más complejos o diversos.

- **Función `genera_reporte_grafo(datos_lista)`:**

Esta función construye el grafo y realiza un análisis detallado. Aunque `graph.R` también construía un grafo, `graph_act.R` lo hace de manera más eficiente y modular, lo que facilita la ampliación del código y la inclusión de nuevas funcionalidades, como la detección de anomalías.

3.2 Detección de Anomalías

Una de las diferencias más significativas entre `graph.R` y `graph_act.R` es la introducción de la detección de anomalías:

- **Análisis Visual de Anomalías:**

En `graph_act.R`, los nodos con comportamientos anómalos son destacados visualmente con líneas rojas, una funcionalidad ausente en `graph.R`. Esto permite identificar rápidamente servicios que podrían estar fallando o que tienen configuraciones inesperadas.

- **Alertas Numéricas y Visuales:**

`graph_act.R` introduce alertas que informan sobre la ubicación de las anomalías dentro del grafo, proporcionando detalles específicos sobre los nodos afectados. En `graph.R`, no existía ningún mecanismo para generar estas alertas o para identificar anomalías en los nodos.

Estas mejoras no solo permiten un análisis más profundo y preventivo de la red, sino que también facilitan la toma de decisiones basada en datos.

3.3 Optimización y Eficiencia

`graph_act.R` está optimizado para manejar mayores volúmenes de datos y realizar análisis más complejos de manera eficiente:

- **Lectura y Procesamiento de Datos:**

Mientras que `graph.R` estaba limitado a la lectura de un único archivo, `graph_act.R` permite la carga simultánea de múltiples archivos, reduciendo significativamente el tiempo de preparación de los datos.

- **Análisis del Grafo:**

La eficiencia en el análisis del grafo ha sido mejorada en `graph_act.R`, lo que es especialmente importante al trabajar con redes de gran escala.

4 Resultados Obtenidos

- **Versión `graph.act.R`:**
 - Construcción robusta de grafos con detección avanzada de anomalías.
 - Resultado visual de nodos problemáticos y generación de alertas, lo que no solo facilita la identificación de problemas, sino que también mejora la prevención de fallos en la red.
- **Versión `graph.R`:**
 - Aunque permitía la construcción y análisis básico del grafo, carecía de las funcionalidades avanzadas de detección de anomalías y optimización de datos que se encuentran en `graph.act.R`.

5 Aplicaciones Futuras

Las mejoras introducidas en `graph.act.R` abren nuevas posibilidades para aplicaciones futuras que no eran posibles con `graph.R`:

- **Monitoreo en Tiempo Real:**

El nuevo código puede ser adaptado para monitoreo en tiempo real, detectando y alertando sobre anomalías inmediatamente, lo que es crucial en sistemas de producción.
- **Evaluación y Optimización de Redes:**

Las capacidades de detección de anomalías permiten una evaluación continua de la resiliencia de la red, facilitando la identificación de puntos débiles que podrían ser optimizados.

6 Conclusión

El script `graph.act.R` representa un avance considerable en comparación con `graph.R`, no solo en términos de modularidad y eficiencia, sino también en la capacidad de realizar análisis avanzados, como la detección de anomalías. Estas mejoras hacen que `graph.act.R` sea una herramienta significativamente más poderosa y útil para el análisis y gestión de redes complejas de servicios. La capacidad de detectar y resaltar anomalías permite una mayor seguridad y rendimiento en entornos de TI, lo que es vital para mantener la integridad y funcionalidad de sistemas complejos.